

Diagrames de flux — peces per muntar-los

Robòtica · 1r de Batxillerat — dissenya el procés amb els **símbols d'informàtica** abans de programar.

Com s'usa (abans d'escriure codi):

1. **Retalla** les peces per la línia de punts i, si pots, **plastifica-les** (són grans, més fàcils de manipular).
2. **Munta el diagrama** de dalt a baix: **Inici** → **passos** → **Fi**, unint les peces amb **fletxes**.
3. A cada **decisió** (rombe), surten dues fletxes: **SÍ** i **NO**.
4. Als buits, **escriu amb retolador** (sobre el plàstic s'esborra).
5. Segueix el diagrama amb el dit: **si el flux funciona, passa'l a codi**.

La clau dels símbols (com en informàtica)



Terminal (oval)

On comença i on acaba el procés.



Procés (rectangle)

Un pas: una operació o instrucció.



Entrada/Sortida (paralelogram)

Llegir dades o mostrar-les/enviar-les.



Decisió (rombe)

Una pregunta SÍ/NO que bifurca el flux (if).



Connector (cercle)

Uneix dues parts del diagrama (un salt).



Línia de flux (fletxa)

L'ordre en què es fan els passos.

Terminal — Inici / Fi (oval)

On comença i on acaba el procés.

INICI

FI

Procés — accions (rectangle)

Cada peça és un pas: una operació o instrucció.

Configuro els pins

Encenc el LED

Apago el LED

Espero un temps (delay)

Moc el motor endavant

Aturo el motor

Giro (dreta / esquerra)

Sumo 1 al comptador

escriu-hi...

escriu-hi...

escriu-hi...

escriu-hi...

Entrada / Sortida (paral·lelogram)

Llegir dades (entrada) o mostrar-les / enviar-les (sortida).

Llegeixo el sensor

Llegeixo un botó

Mostro a la pantalla

Envio dades per ràdio

escriu-hi...

escriu-hi...

escriu-hi...

escriu-hi...

Decisió — pregunta SÍ/NO (rombe)

Una pregunta que bifurca el flux (if): en surten dues fletxes, SÍ i NO.

valor > llindar?

botó premut?

hi ha obstacle?

funciona?

...?

...?

Connectors, fletxes i etiquetes

Cercle = salt/unió. Fletxes = l'ordre dels passos. SÍ/NO = sortides d'una decisió.

